Analyse des ventes en ligne d’une librairie

BERTHEZENE Cédric

Objectifs

- Données de base: mars 2021 à février 2023 correspondant au lancement de la boutique en ligne

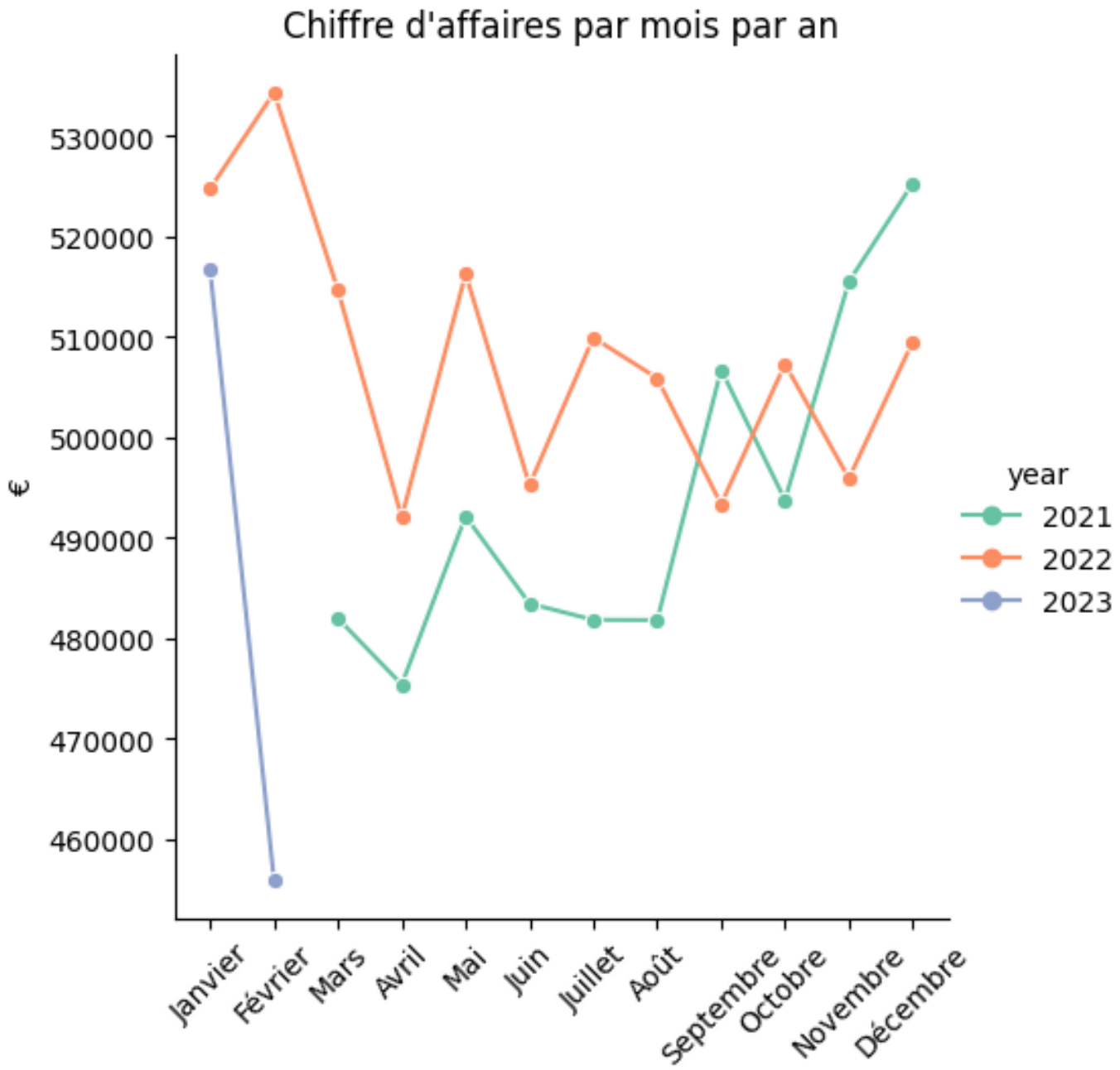
- Point global sur les indicateurs et chiffres clés de l’entreprise : Chiffre d’affaires, références et profils des clients

- Orienter la stratégie de l’entreprise en fonction des résultats produits

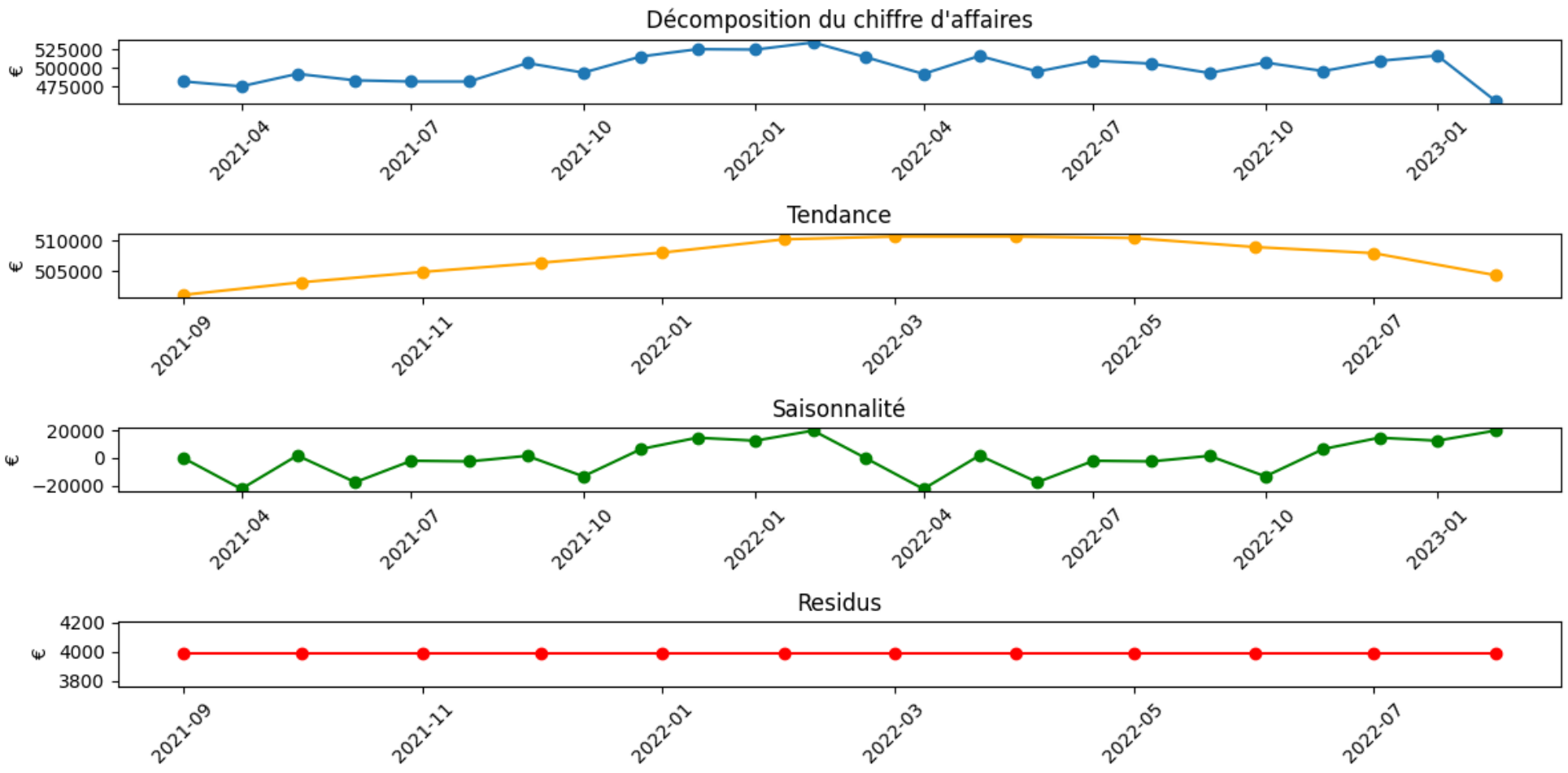
Méthodologie

- Nettoyage des données
- **Fusion et consolidation d'un seul jeu de données** regroupant l'ensemble des informations
- **Regroupement par mois de certains indicateurs**: prise en compte de l'année pour la cohérence de l'analyse
- **Suppression des 4 plus gros clients B2B** avant les tests statistiques pour rendre les corrélations plus représentatives
- Tests des corrélations et hypothèses et contrôle via des graphiques

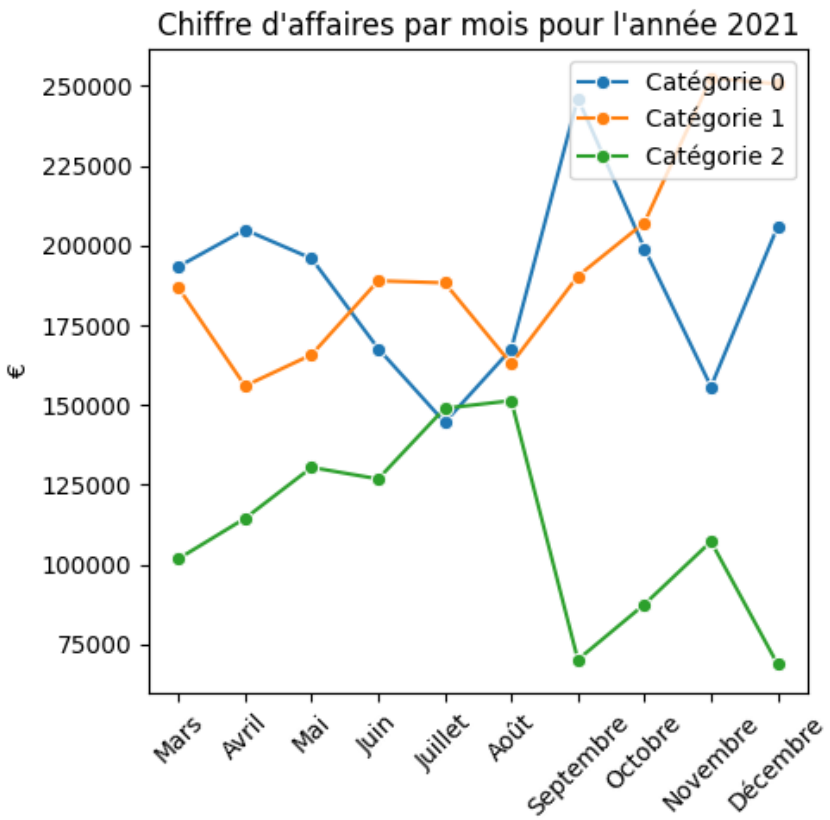
Un chiffre d’affaires qui progresse malgrès un début d’année 2023 difficile

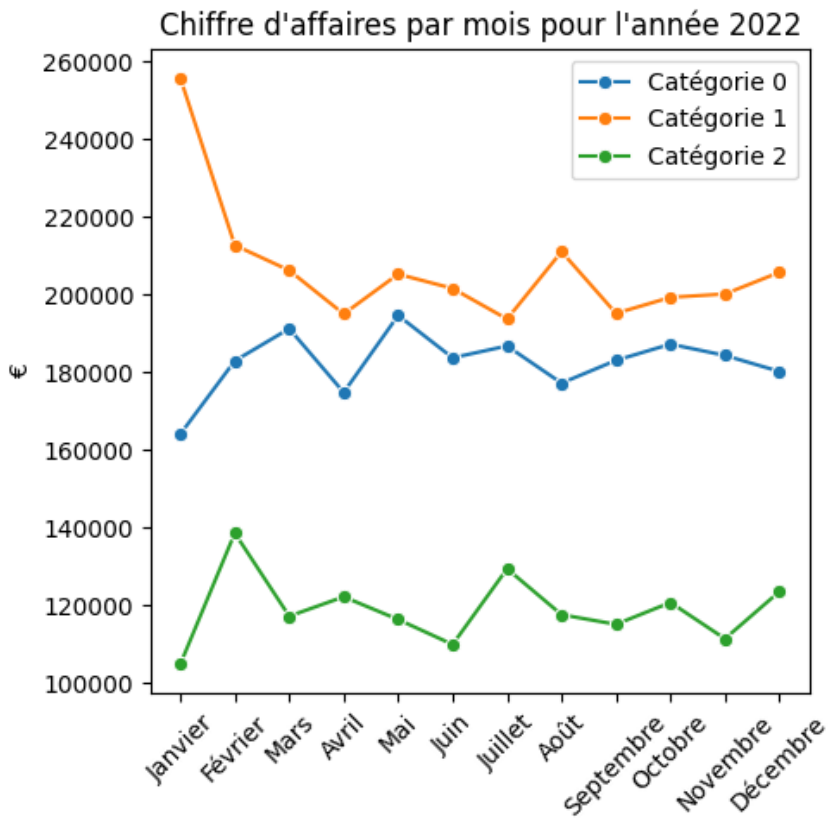


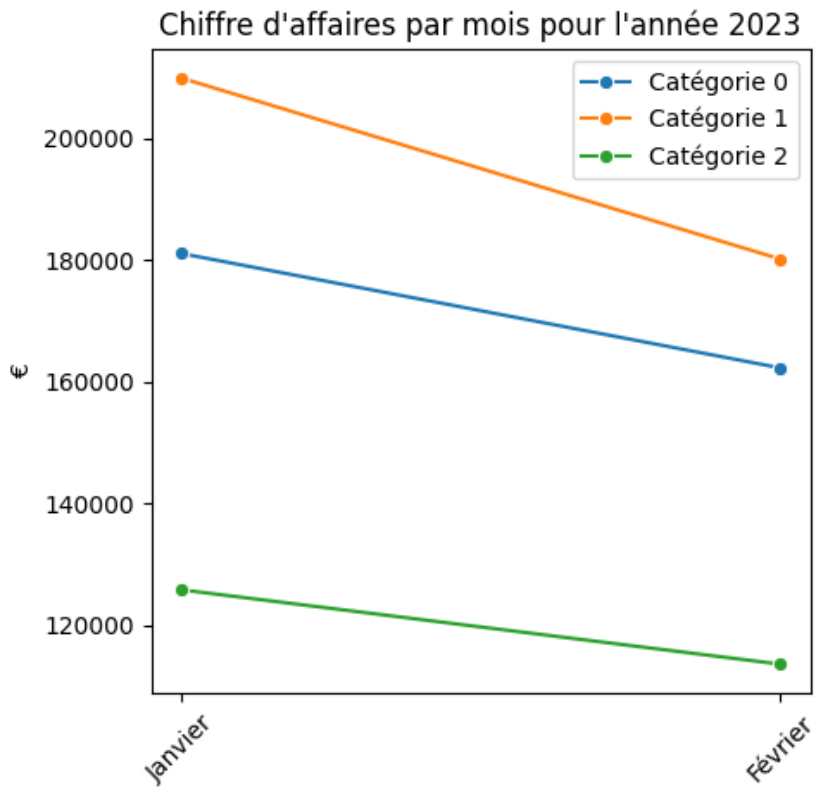
Une tendance générale plutôt stable marquée par de la saisonnalité



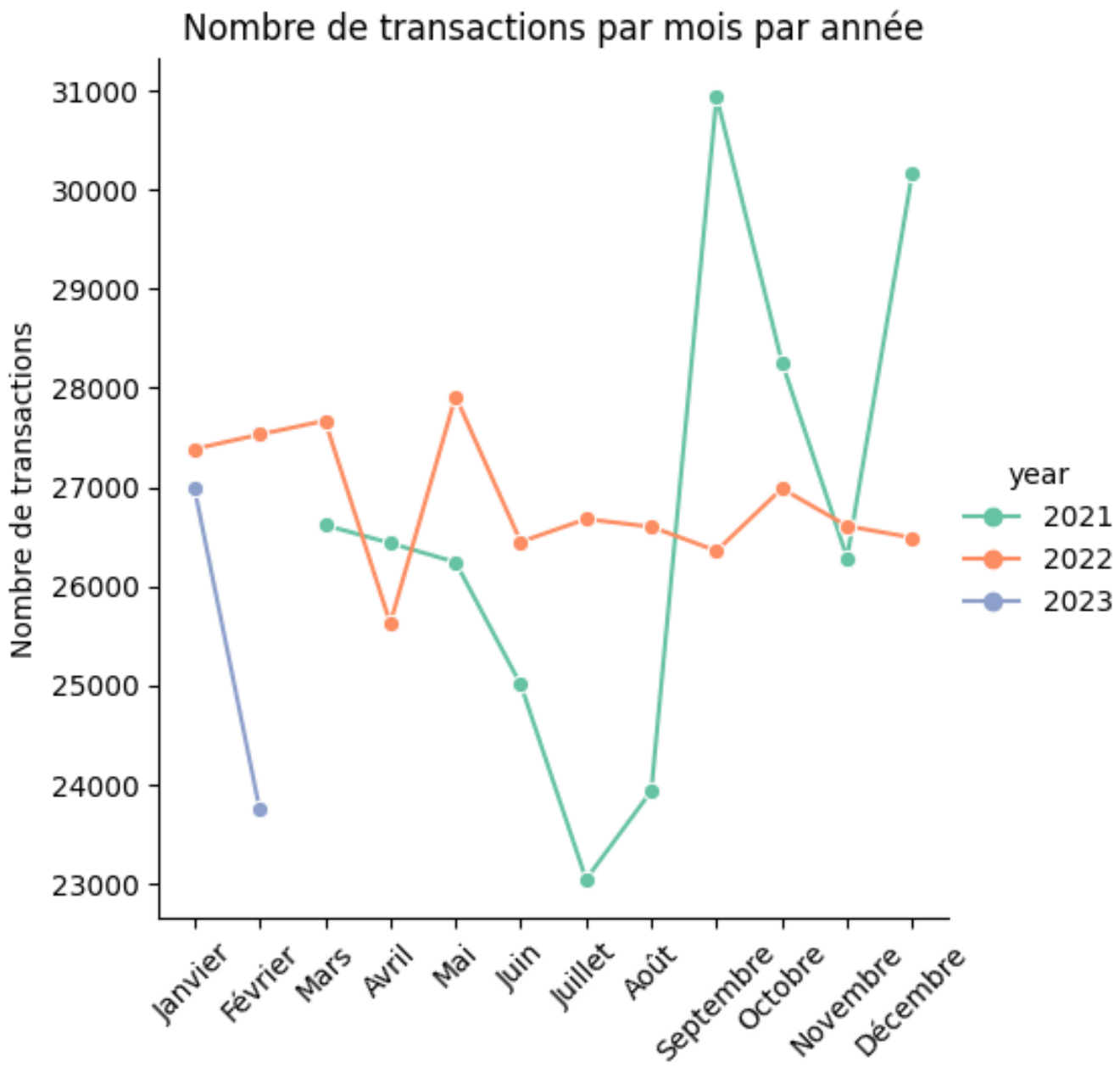
Croissance de la catégorie 2, qui compense la baisse des autres



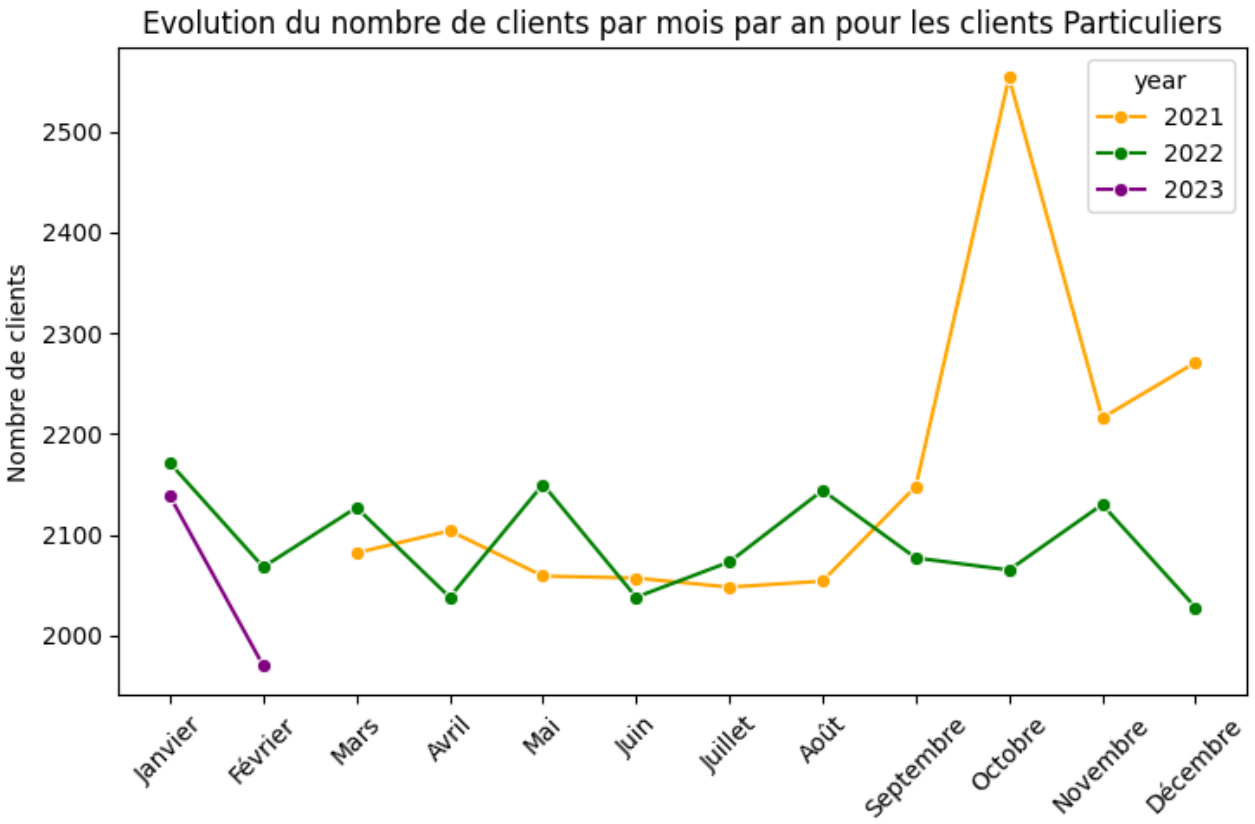


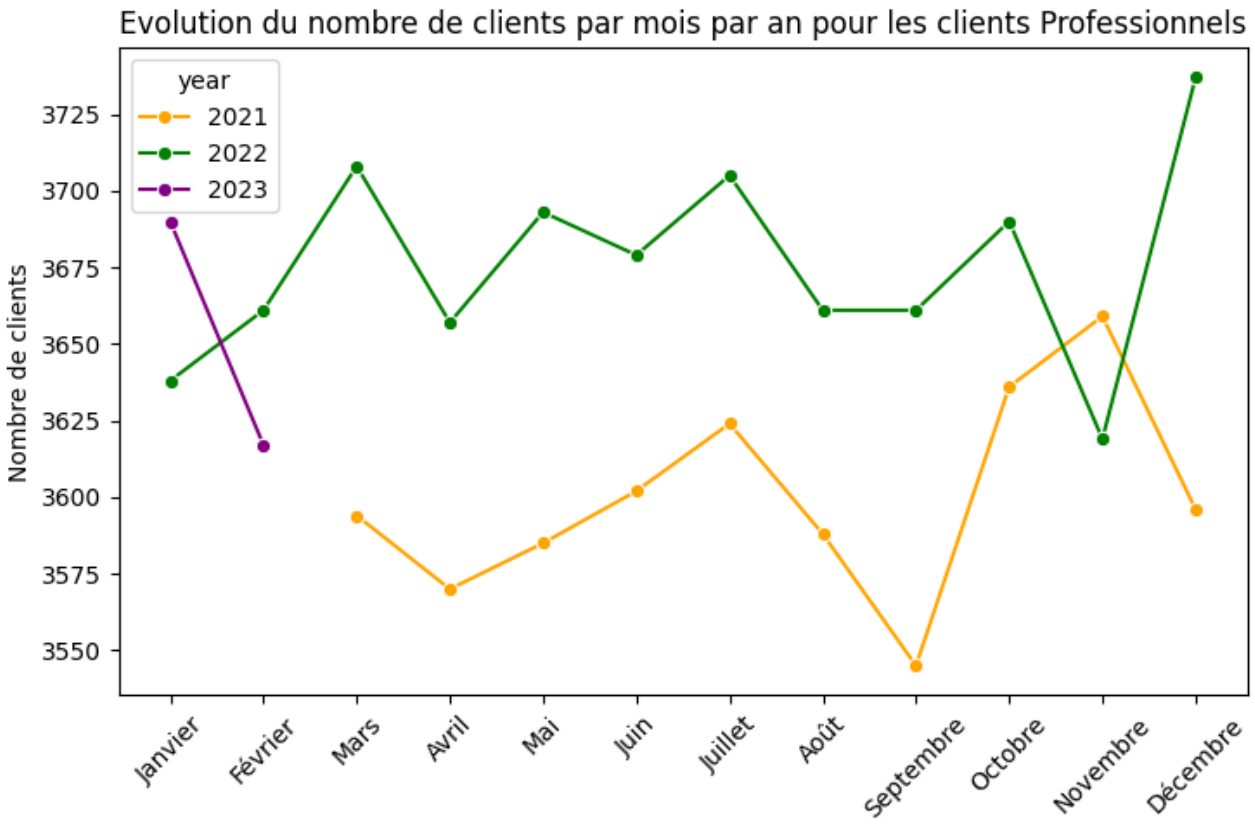


Un début d’année 2023 difficile

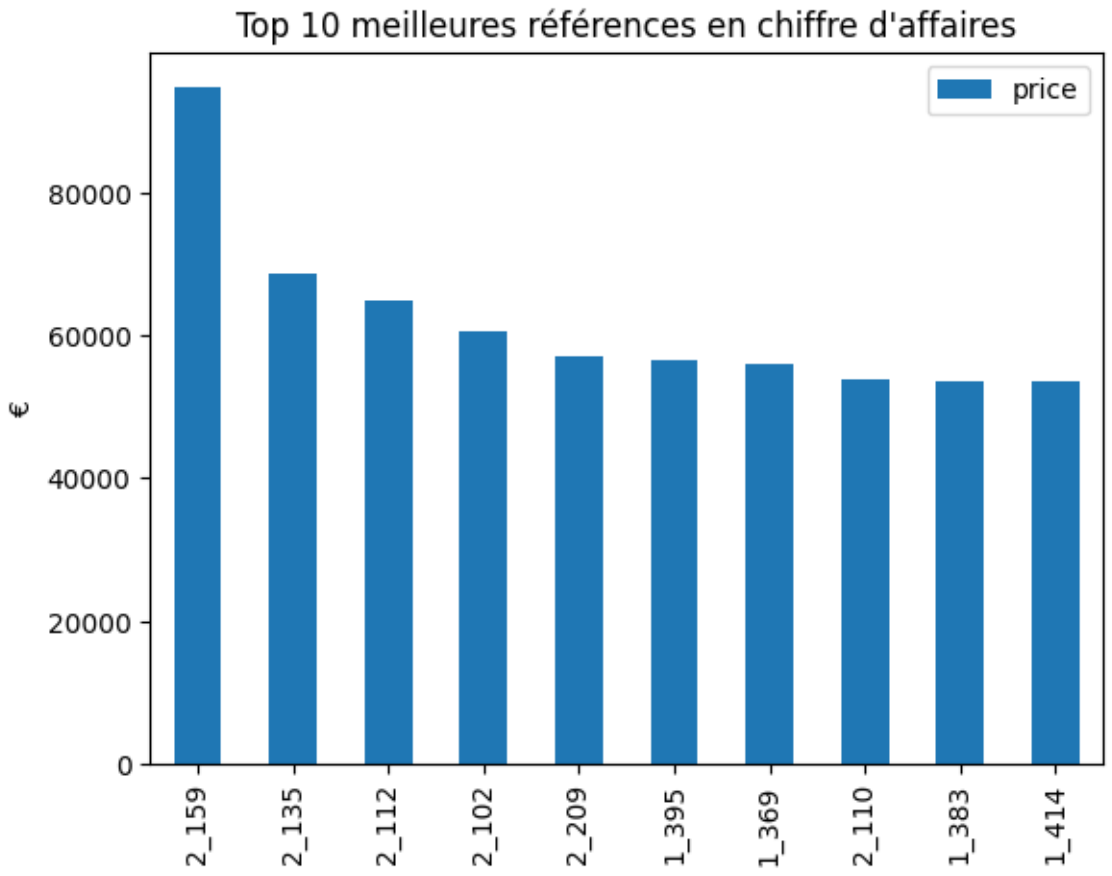


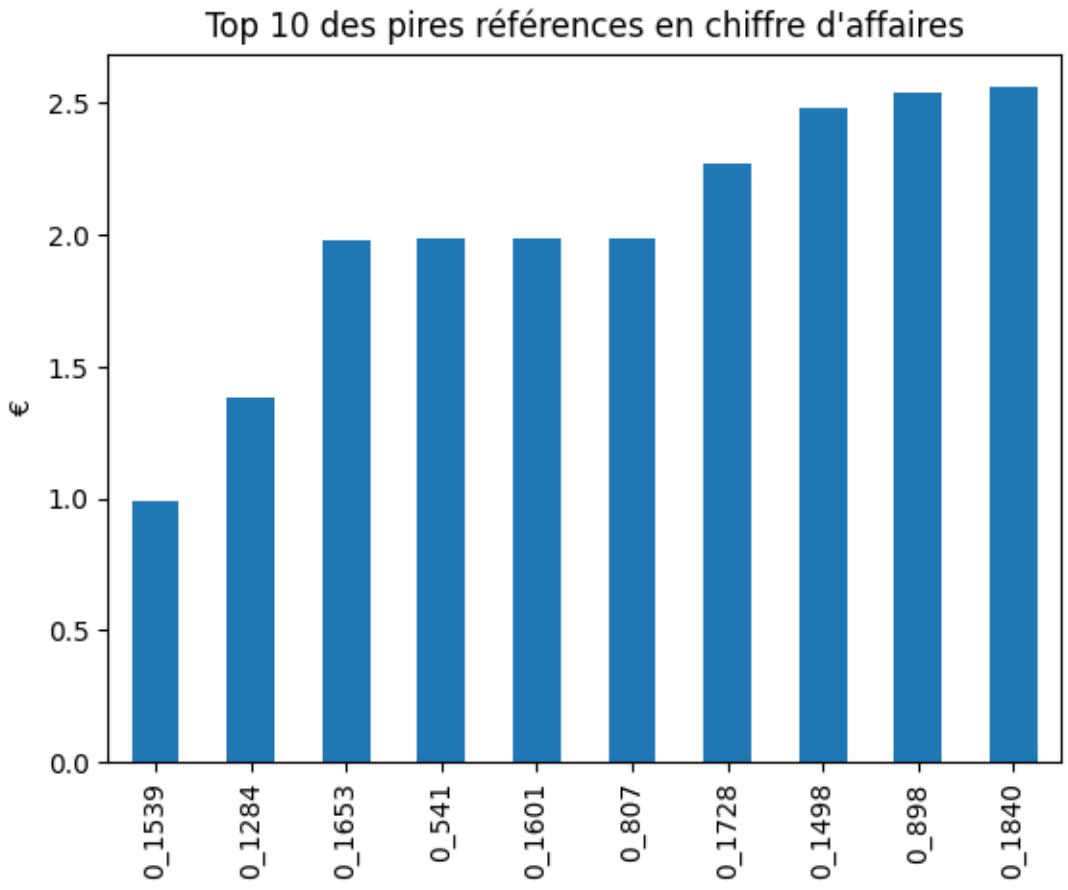
Une clientèle professionnelle qui progresse



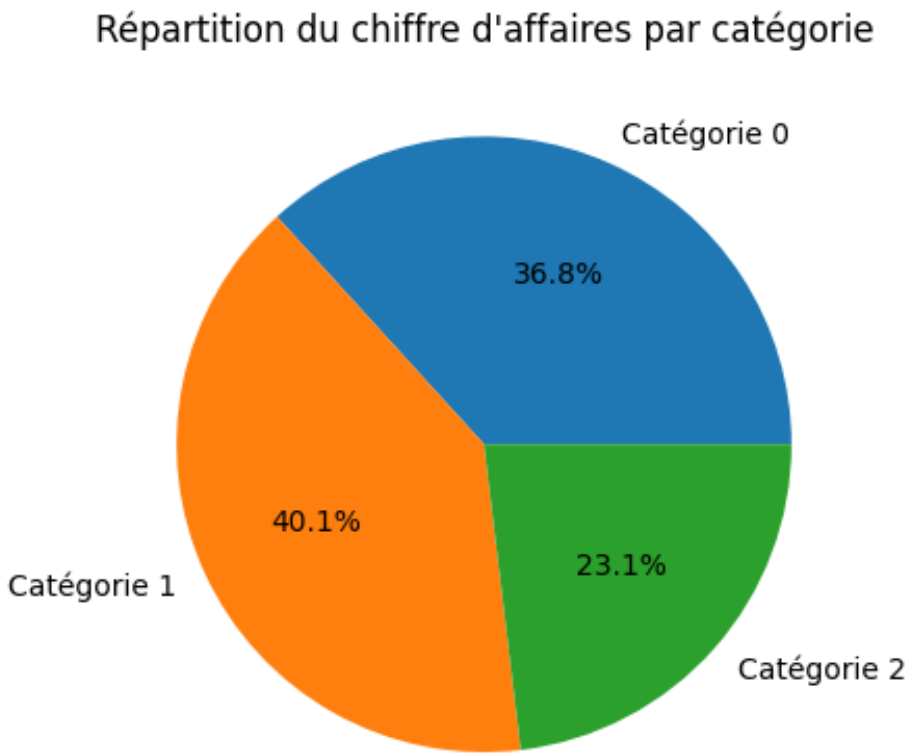


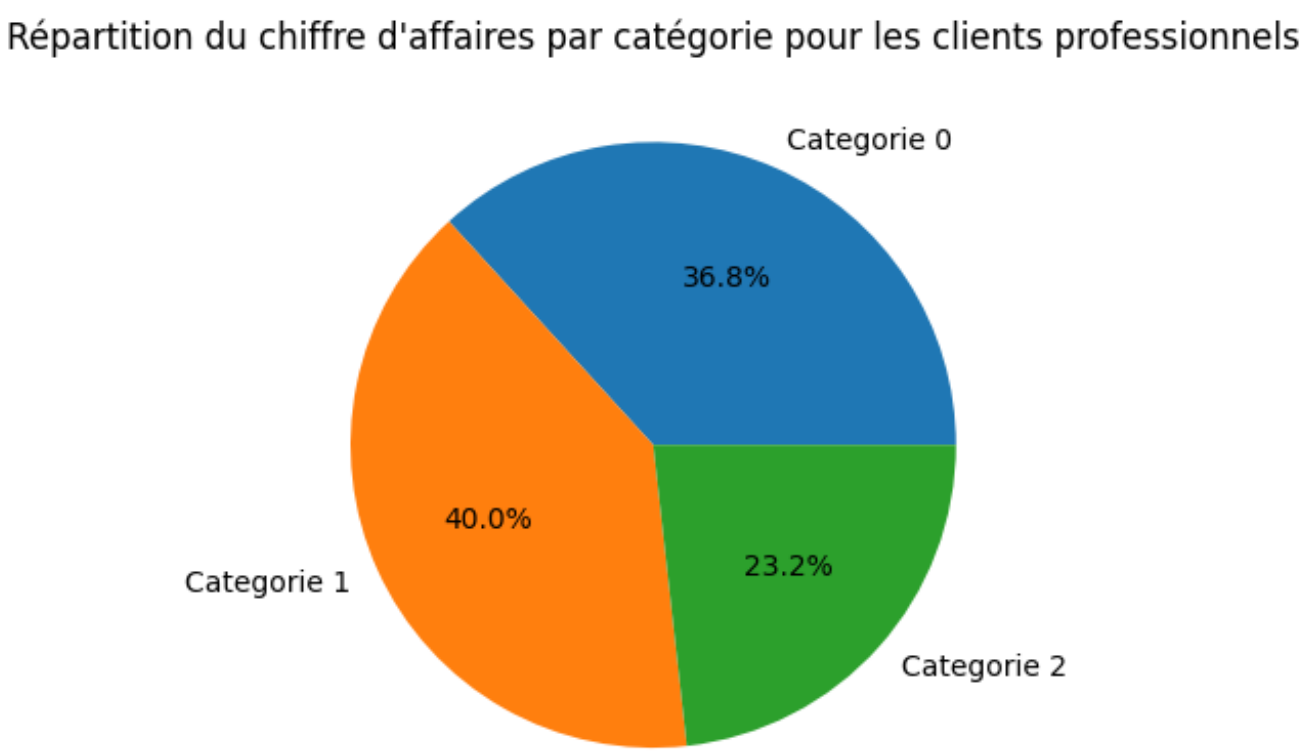
Une différence abyssale entre le haut et le bas du panier



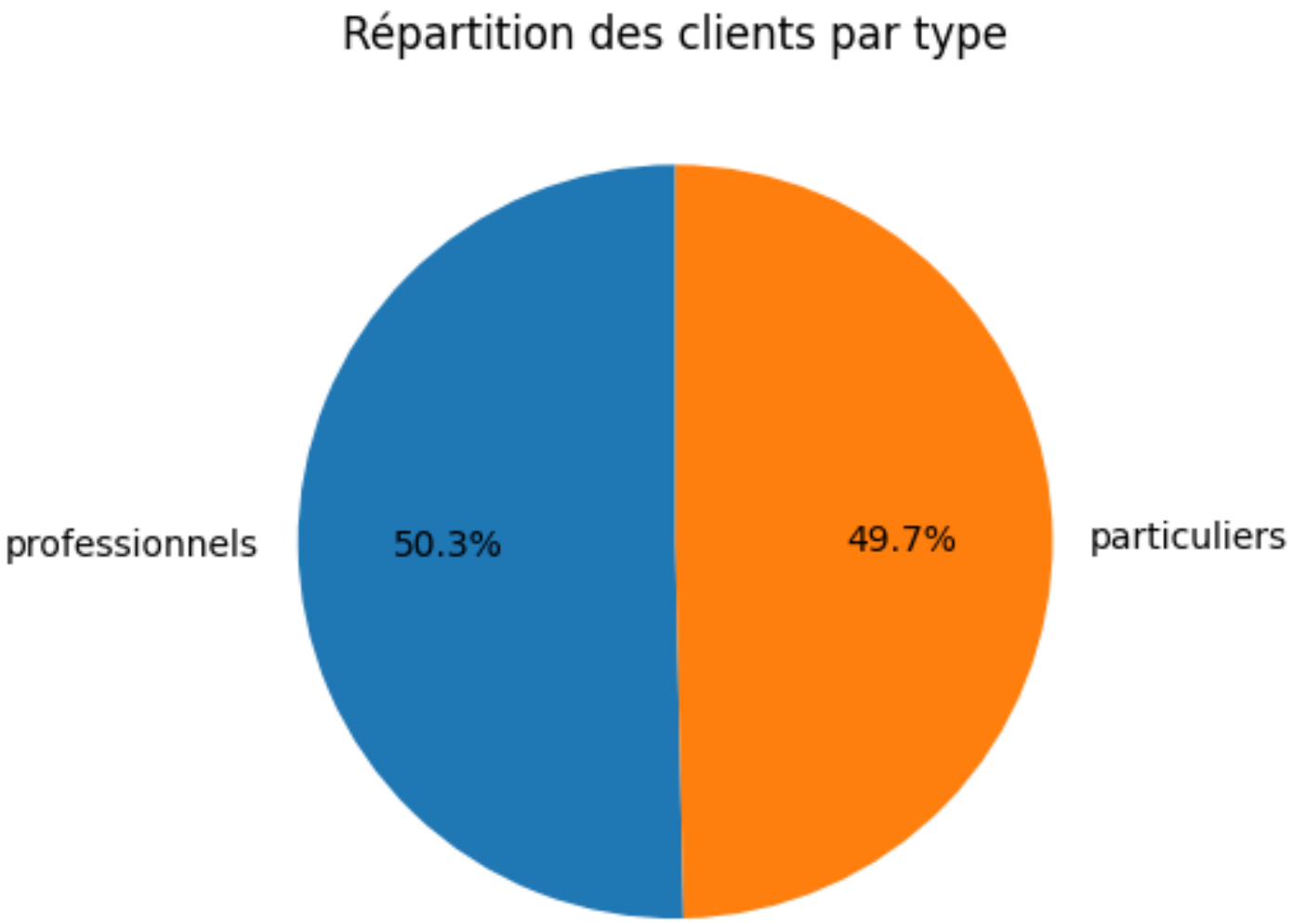


Catégorie 0 et 1: ¾ du chiffre d’affaires généré

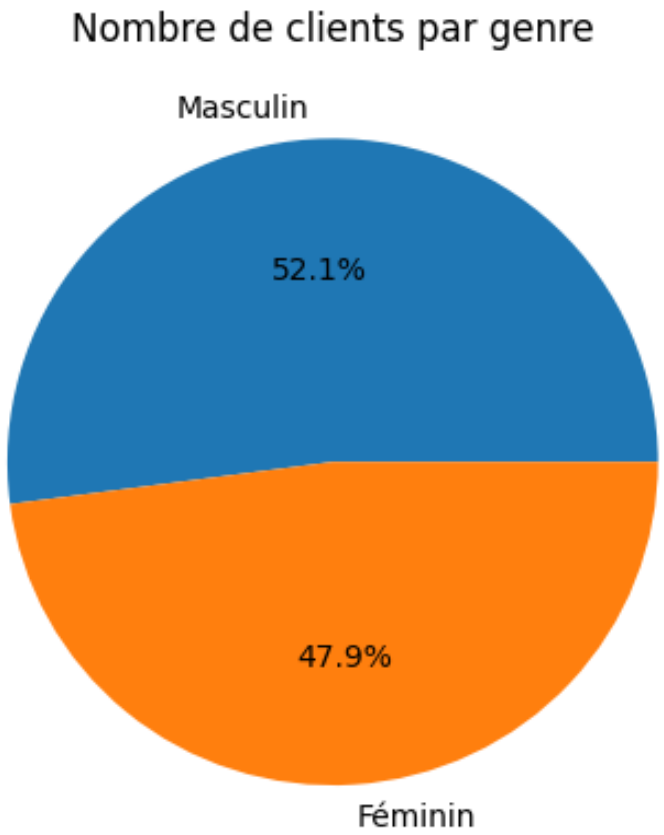


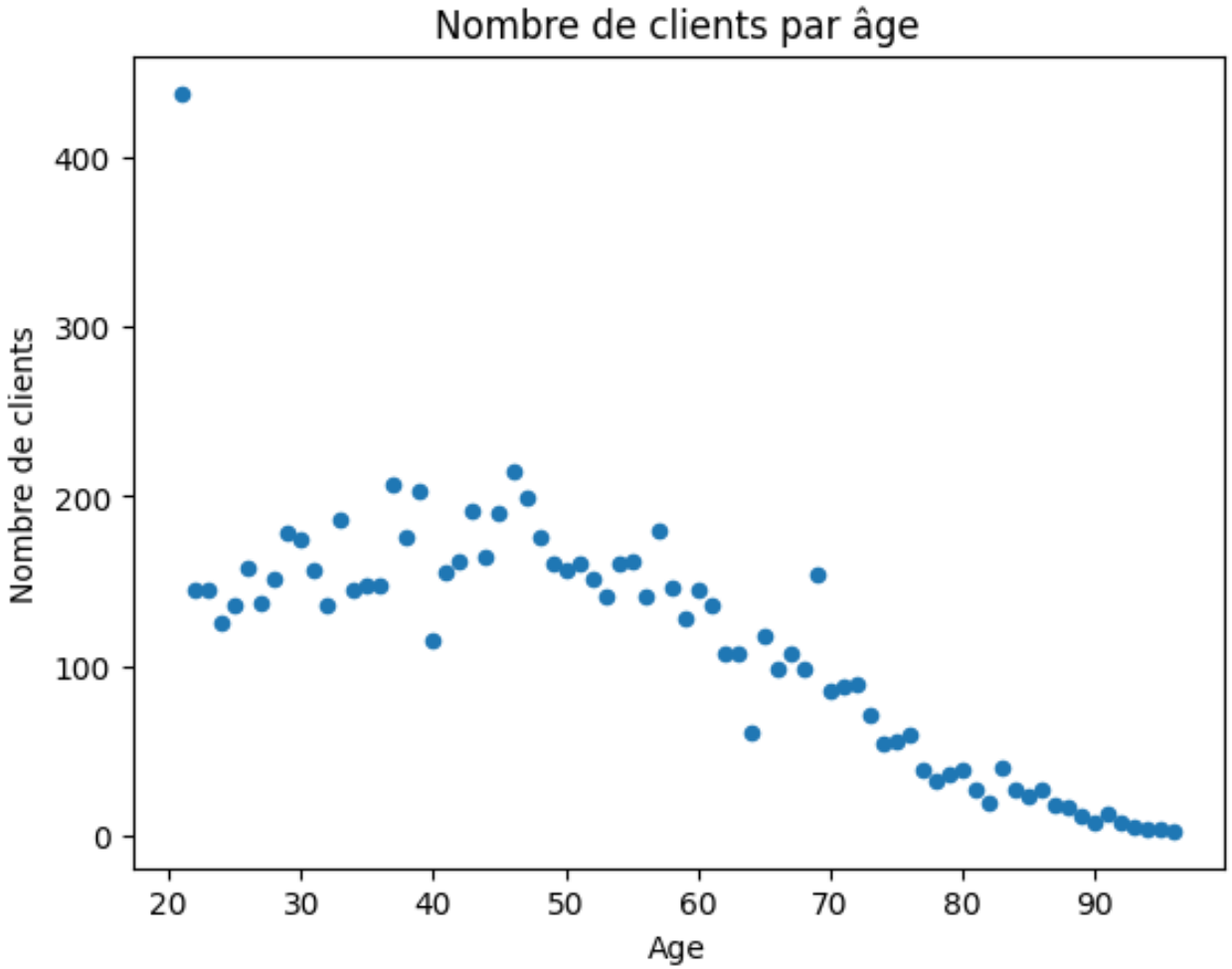


Une clientèle très équilibrée

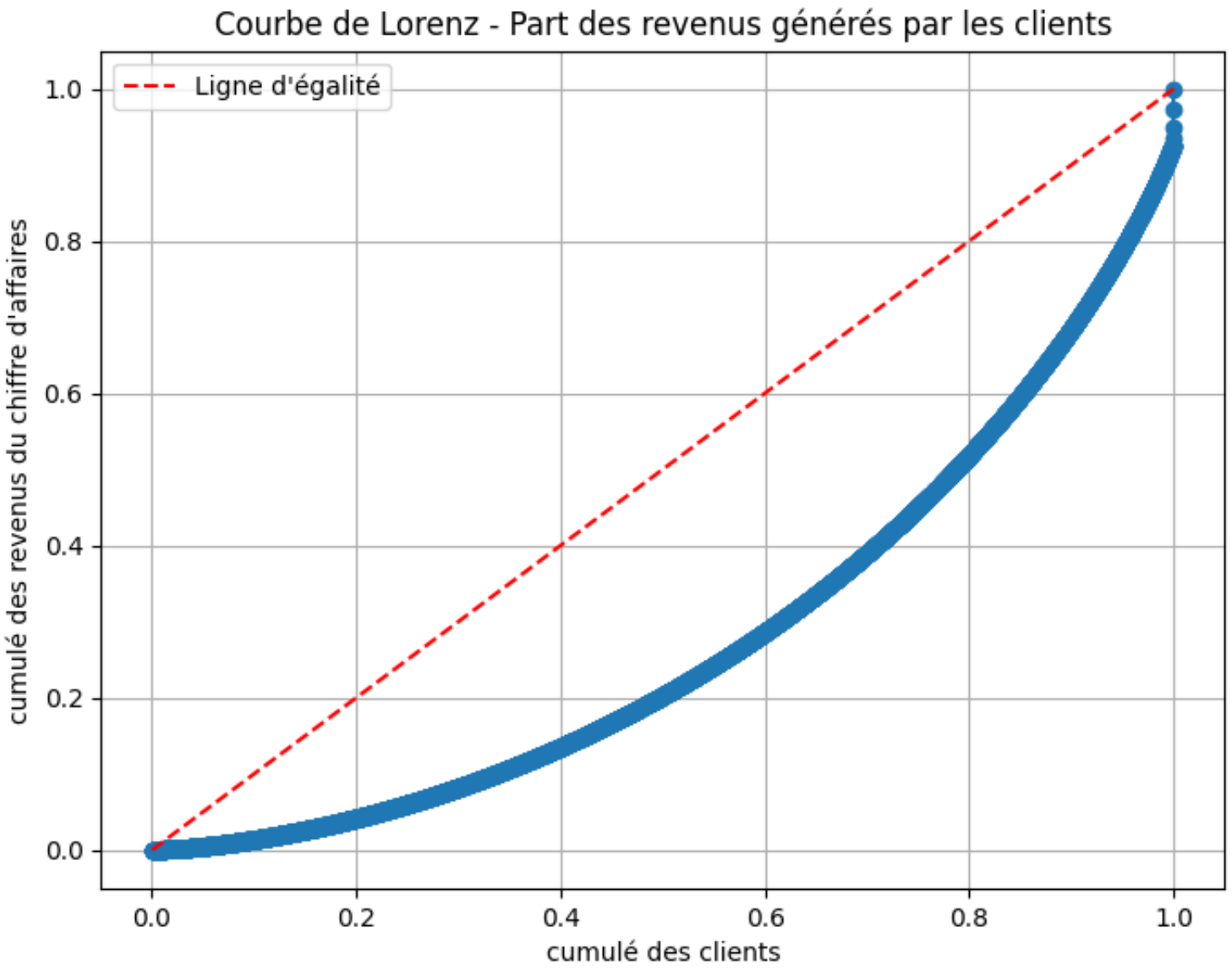


Et légèrement masculine jusqu’à 50 ans



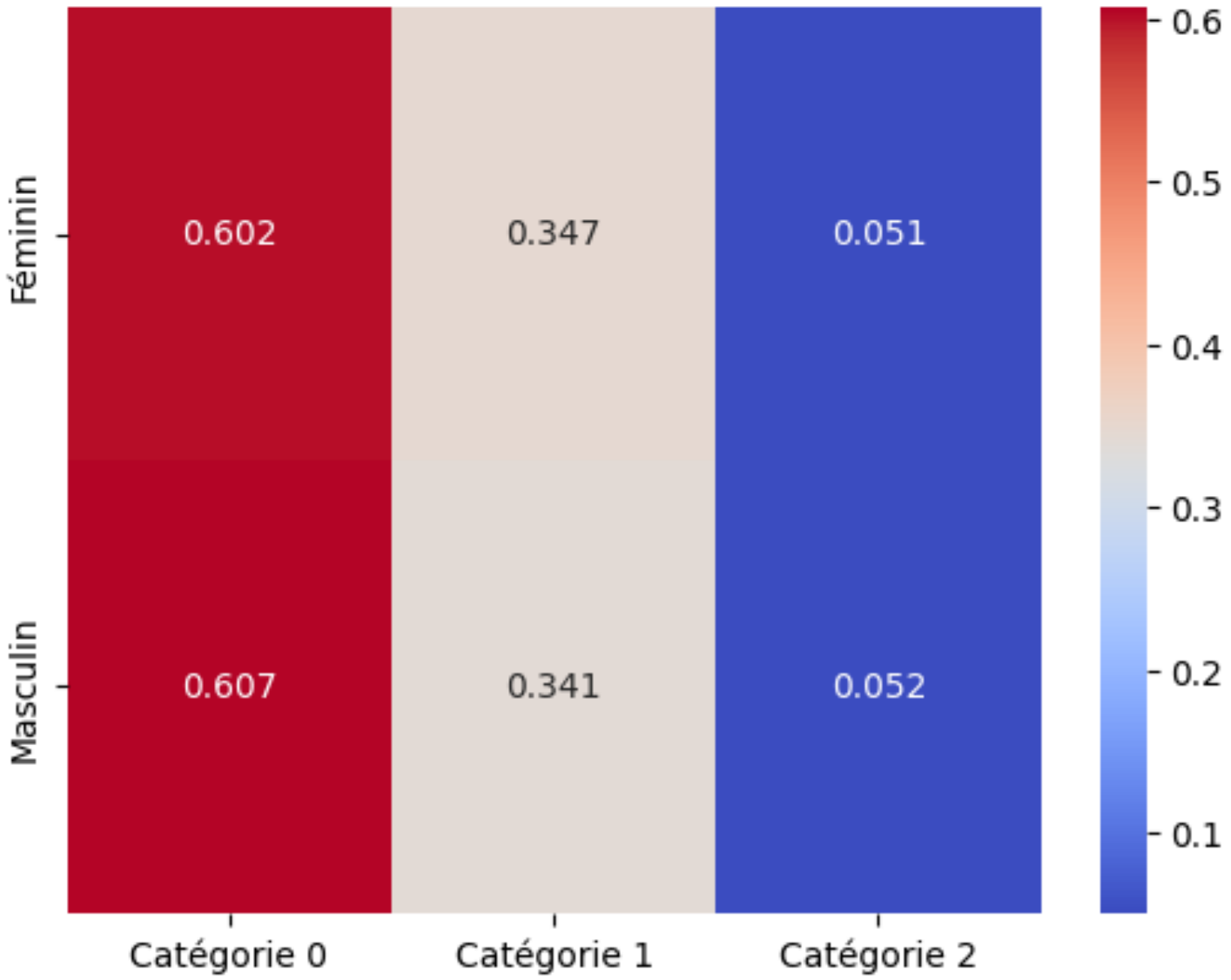


Un chiffre d’affaires très inégalement réparti entre les clients

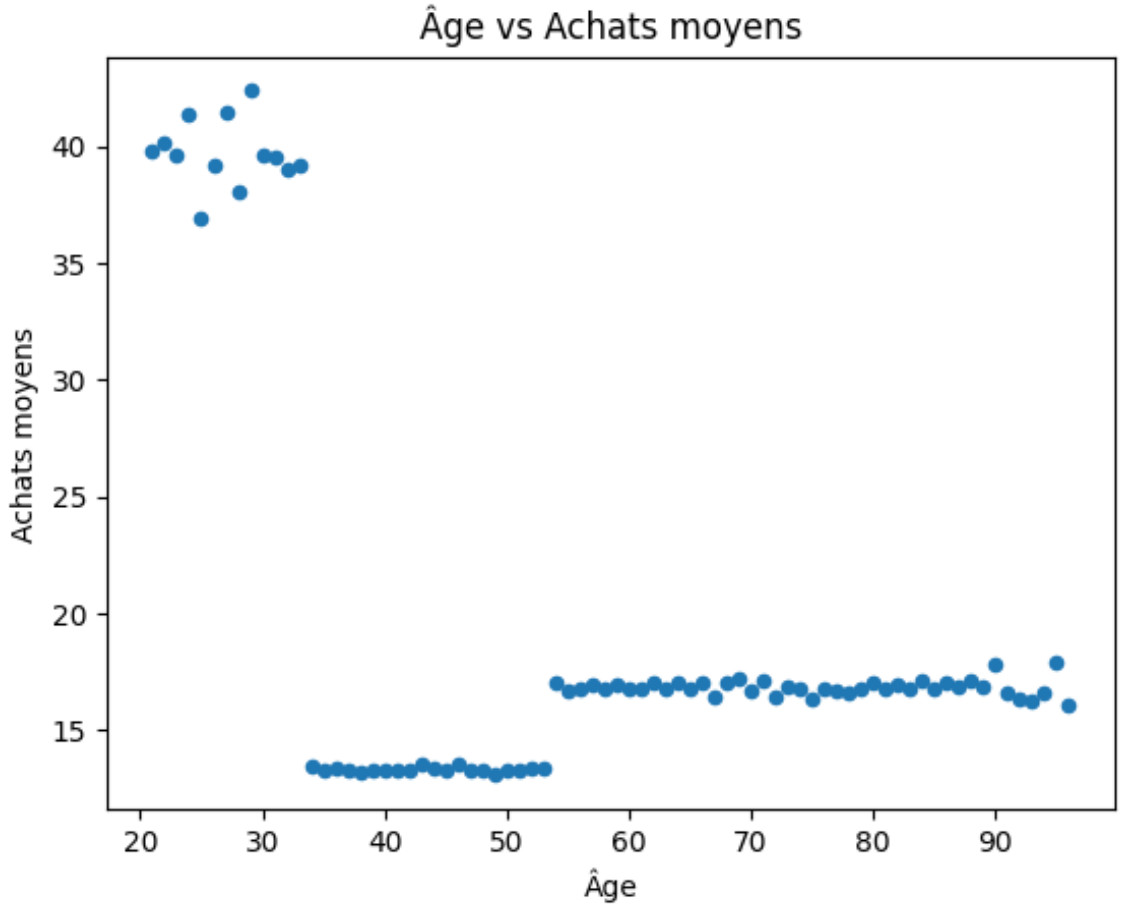


La répartition des catégories varie significativement selon le genre

- Test de khi2 //
- Coefficient = 2.88
- P-value = 1.077858911273289e-05 **< 0.05**

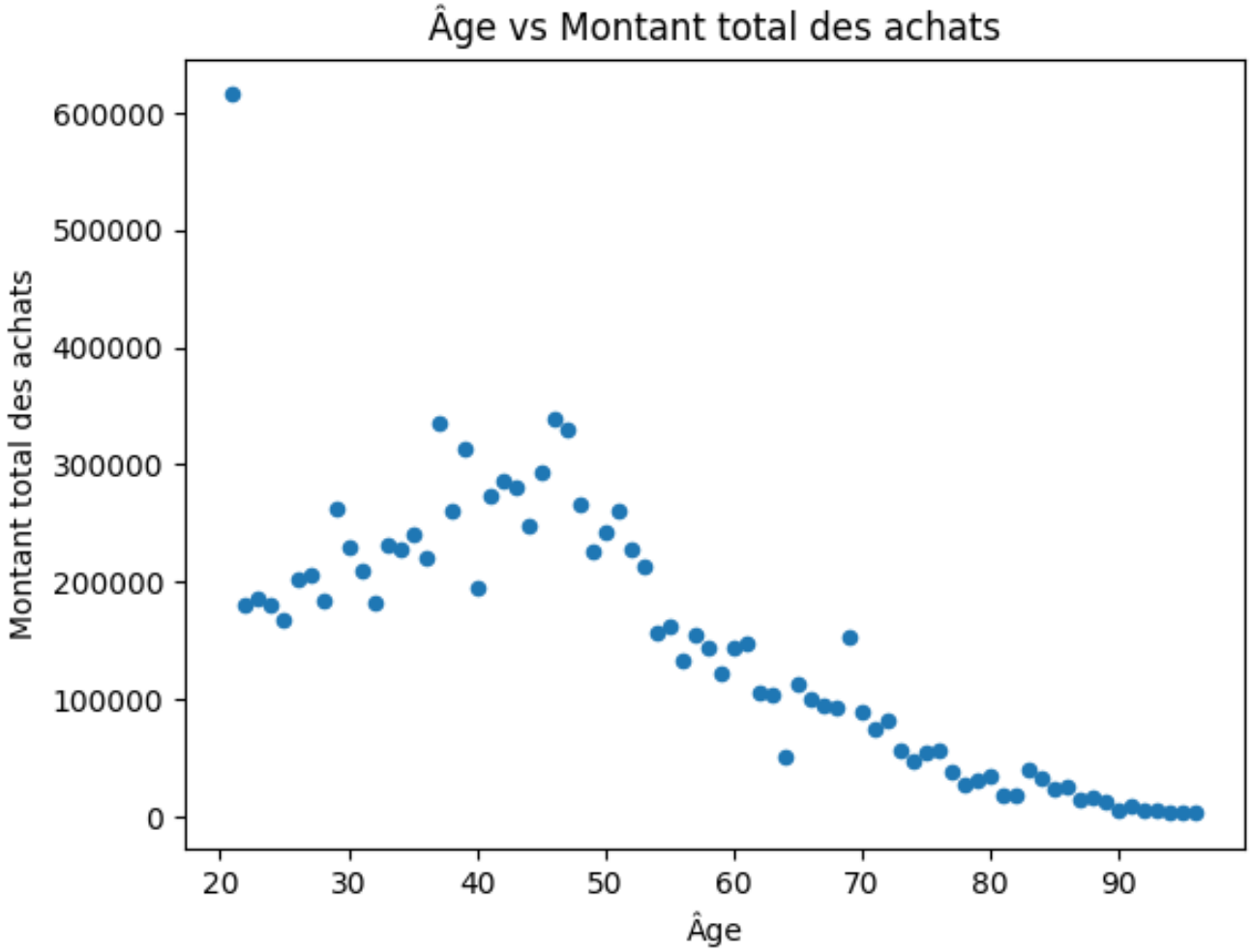


Un âge avancé est associé à un panier moyen plus faible



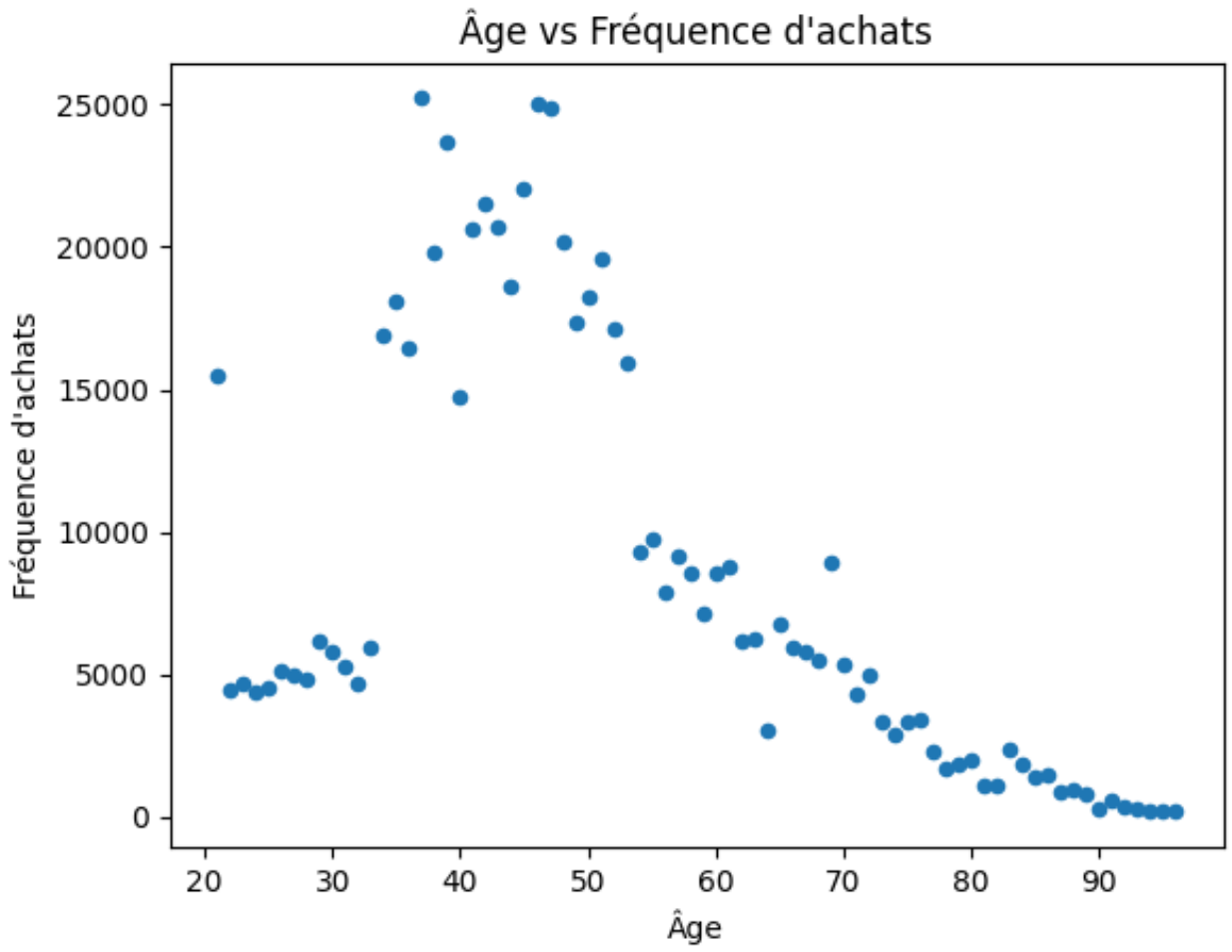
- Test de Pearson
- Coefficient = -0,54
- P-value = 3.693114447834589 6e-07 < **0.05**
- **Corrélation négative avérée**

Un âge avancé est associé à un montant total plus faible



- Test de Pearson
- Coefficient = -0,83
- P-value = 1.758948718207078e-20 < **0.05**
- **Corrélation négative avérée**

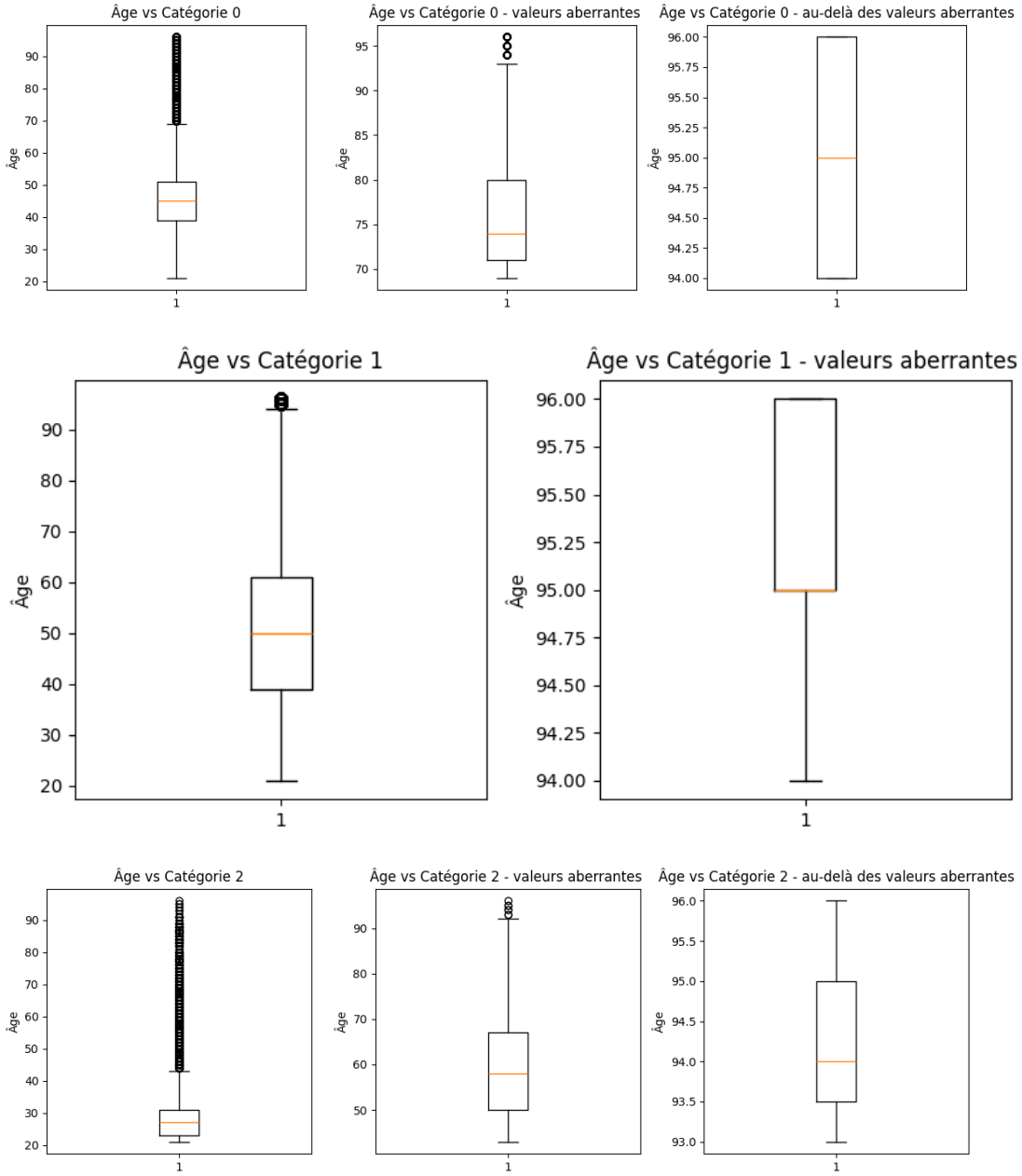
Un âge avancé est associé à une diminution de la fréquence d'achats



- Test de Pearson
- Coefficient = -0.58
- P-value = 4.780415760114362 7e-08 **< 0.05**
- **Corrélation négative avérée**

Un âge qui varie significativement selon les catégories

- Test d'ANOVA et Kruskal
- P-value = 0.0 (identique pour les deux tests) **< 0.05**



Conclusion

- **Clientèle plutôt équilibrée entre les professionnels et les particuliers** même si la clientèle professionnelle montre une évolution de plus en plus marquée (2023)
- **Progression des indicateurs entre 2021 et 2022 mais début d'année 2023 difficile**
- **Dépendance significative entre le genre et la catégorie de produis (Khi2):** certaines catégories attirent plus fortement un genre que l'autre
- **Âge et panier moyen (Pearson)** : les 20-30 ans sont ceux qui ont le panier moyen le + elevé
- **Âge et fréquence et montant total des achats (Pearson)**: 30-60 ans sont ceux qui achètent le plus souvent et pour le plus gros montant
- **Âge diffère fortement selon la catégorie de produits (ANOVA et Kruskal)**

Recommendations

- **Renforcer la relation avec les clients professionnels (B2B):**
  - Programme de fidélité dédiée
  - Réductions selon le volume acheté
  - Système d'abonnement avec avantages exclusifs
  - Service client dédié

- **Inciter les 20-30 ans à acheter plus régulièrement et pour un panier plus important**:
  - Utilisation des réseaux sociaux (Instagram)
  - Sélection des livres personnalisés
  - Bons de réductions sur les prochains achats et recommendations complémentaires
  - Système d'abonnement dégressif, offres spéciales (3 pour le prix de 2)

- **Inciter les 30-60 ans à augmenter leur panier moyen**:
  - Promotions exceptionnelles régulières
  - Frais de livraison offerts à partir d'un montant minimum
  - Proposer plusieurs niveaux de livraison (standard, rapide, premium) et localisé (à domicile, points relais)